Sensing Solution
freecon
프리콘

SP-F120x SPECIFICATIONS



SP Series

3D Solid-State iTOF LiDAR Sensors

Model: SP-F120x(S/M/L)

제품 소개

스마트 모빌리티 기술이 발전하고 시장이 확대됨에 따라 다양한 플랫폼의 적용과 활용이 증가하고 있습니다.

모빌리티 플랫폼의 기술적 완성도를 높이고 솔루션을 효율적으로 구축하기 위해 다양한 센서와 관련 기술이 개발 및 적용되고 있습니다.

SP-F120x는 자율주행, 로봇, 무인항공기(UAV), 무인 운반차(AGV), 자율이동로봇(AMR), 산업 자동화 및 안전, 건설기계, 농업 및 농기계, 보안, 지능형 교통 시스템 등 다양한 산업에서 효율적인 솔루션으로 널리 활용될 수 있는 고체형 라이더 센서입니다.

제품 특징

- 기계식 회전 구조가 없어 제품 수명/신뢰도 높음
- 혁신적으로 제품 소형화
- Max 120채널 구현
- 수평(H) 각 분해능 : 0.33°(S) / 0.22°(M) / 0.125°(L)
  수직(V) 각 분해능 : 0.66°(S) / 0.48°(M) / 0.25°(L)
- 실외 100Klux까지 환경에서도 사용 가능
- Aviation interface.
- Automotive Grade

APPLICATIONS

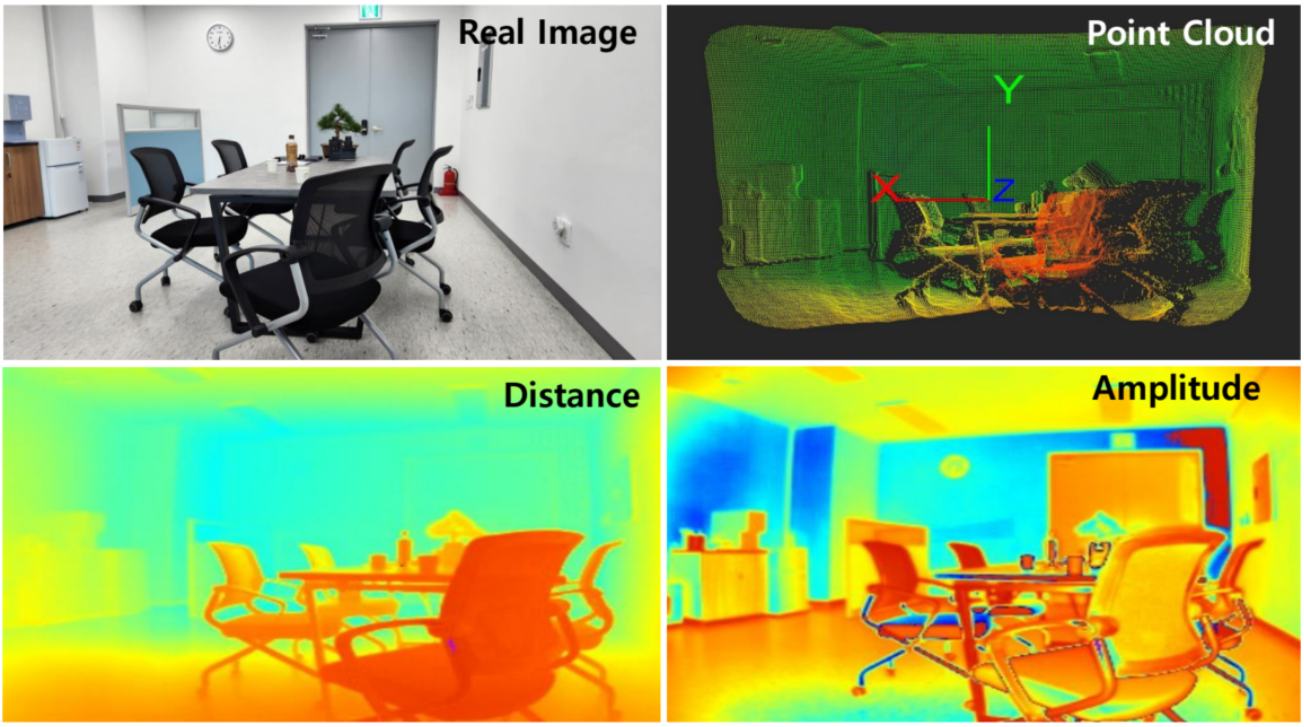
- 차량 자율 주행
- 서비스 로봇
- 스마트 팩토리 및 산업자동화
- AGV / AMR
- 다양한 산업 분야의 기계에 응용
- ITS(Intelligent Transportation System) 응용

경기도 안산시 단원구 원포공원 1로 59, 신명트윈타워 A동 205
Tel:031-414-7280 Fax:031-414-7284 e-mail:info@freecon.co.kr web:www.freecon.co.kr

TECHNICAL DATA

Product Series	SP-F120S	SP-F120M	SP-F120L
• Features & Performance			
Technology	iTOF		
Laser Source	940nm		
Channels (Lines)	320(H) x 120(V)	320(H) x 120(V)	256(H) x 96(V)
Detection Range (@50% Reflect.)	Outdoor: 20m Indoor: 25m	Outdoor: 30m Indoor: 40m	Outdoor: 60m Indoor: 80m
Range Accuracy	1~3%(Usage may vary depending on the environment.)		
Horizontal FoV x Vertical FoV	106°×80°	72°×58°	32°×24°
Ang. Resolution	0.33°H×0.66°V	0.22°H×0.48°V	0.125°H×0.25°V
Frame Rate (fps)	1-30	1-30	1-30
• Interface & Software (3D Viewer)			
Connector	Aviation plug		
Connection	Ethernet(UDP) / USB		
Serial Connection	–		
Signal In / Output	–		
Indicators	–		
Software (3D Viewer)	3D Viewer(for Windows)		
• Electronics & General			
Operating Voltage (VDC)	12-25V@5A		
Power Consumption	12W		
Operating temperature range	- 40°C to +85°C		
Storage temperature range	- 40°C to +105°C		
Dimensions(mm)	71×71×48	71×71×45	71×71×45
Weight	293g	277g	277g
Environmental Protection	IP67		
• Accessories & Optional			
Power & Signal cable (Male)	1.5m Integrated power and communication port cable		
Note: Includes integrated power and communication port cable.			
• Certificate			
Certificate	KC, Eye-safety Class1		

측정 이미지 (Image)



응용 사례 (Applications)


자동 주차


자동 조정


무인 자동차


무인 택배 운송카



화물 볼륨 감지


서비스 로봇



산업 기기


물류 자동화


디지털 트윈

경기도 안산시 단원구 원포공원 1로 59, 신명트윈타워 A동 205
Tel : 031-414-7280 Fax : 031-414-7284 e-mail: info@freecon.co.kr web: www.freecon.co.kr